



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

TSMC EQ_LP (PCB Modbus Type.) 教育訓練手冊

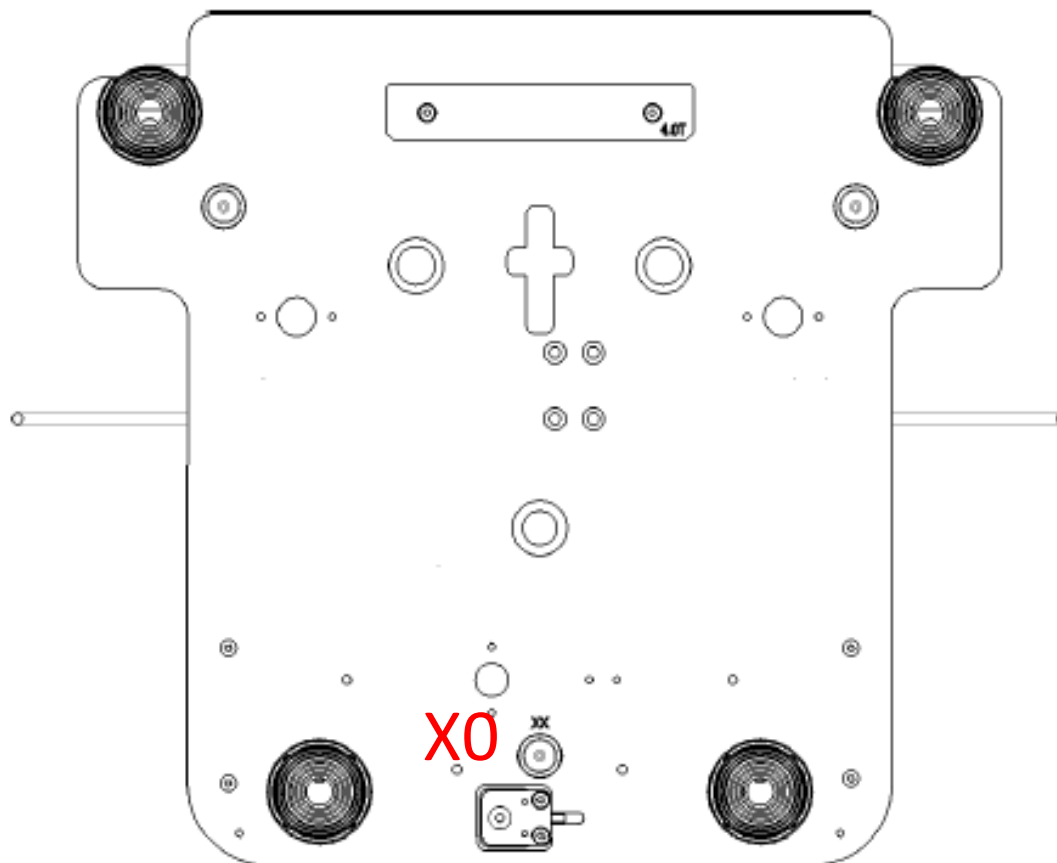
編輯：Hugo

日期：2025.11.26



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

TSMC EQ_LP LP盤架構



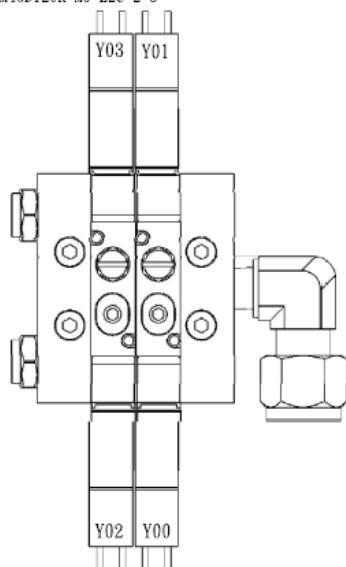


聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

TSMC EQ_LP

電氣路元件選型

M4GD120R-M5-E2C-2-3



電盤元件

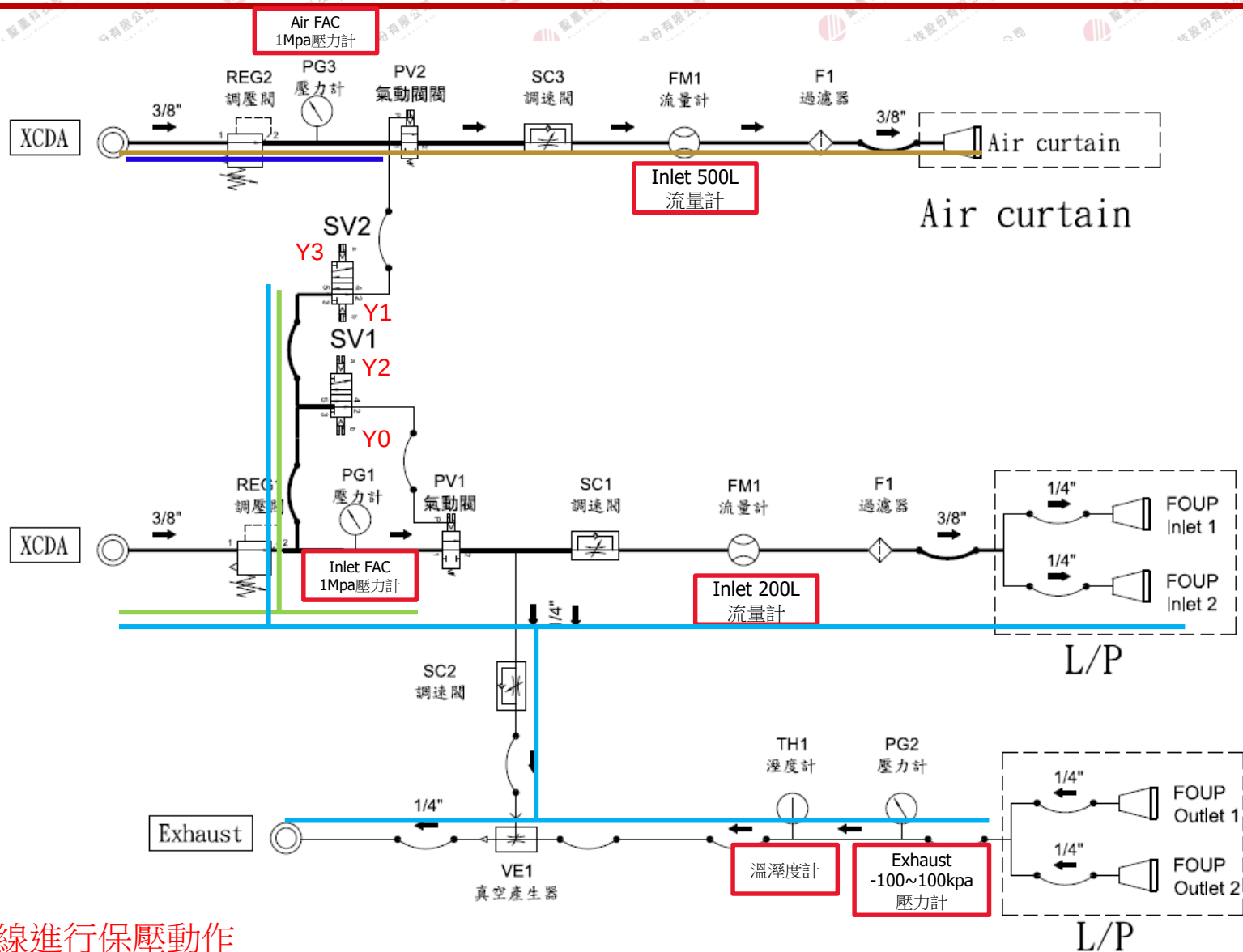
項次	名稱	線種	出線位置	線長 cm	PIN 1 線號/色線		PIN 2 線號/色線		PIN 3 線號/色線		PIN 4 線號/色線		接頭樣式
1	N2 Valve On M4GD120R-M5-E2C-2-3	原廠線	4	10	P24	紅	Y00	黑					CA-1
2	N2 Valve Off M4GD120R-M5-E2C-2-3	原廠線	4	10	P24	紅	Y01	黑					CA-1
3	Air Valve On M4GD120R-M5-E2C-2-3	原廠線	4	10	P24	紅	Y02	黑					CA-1
4	Air Valve Off M4GD120R-M5-E2C-2-3	原廠線	4	10	P24	紅	Y03	黑					CA-1
5	Outlet 壓力計 (KP75C-02-F1+PA-F)	原廠線	2	10	P24	棕	OutP D+	橘	OutP D-	白	ND0	藍	CC-1
6	N2 壓力計 (KP75P-02-F1+PA-F)	原廠線	2	10	P24	棕	N2P D+	橘	N2P D-	白	ND0	藍	CC-1
7	Air 壓力計 (KP75P-02-F1+PA-F)	原廠線	2	10	P24	棕	AirP D+	橘	AirP D-	白	ND0	藍	CC-1
8	Inlet流量計 (KFP01A-201-02-F4C)	原廠線	2	10	P24	棕	Infl D+	橘	Infl D-	黃	ND0	藍	CC-1
9	Air Flow (KFP02A-501-02-F7C)	原廠線	2	10	P24	棕	Airf D+	橘	Airf D-	黃	ND0	藍	CC-1
10	溫濕度計 (TH17-AMX2)	原廠線	2	10	P24	棕					ND0	藍	CC-1
					Hum1 D+	黑	Hum1 D-	白					CA-1
11	LP Sensor 1 (EE-SA801A)	原廠線	N/A	100	P24	棕	X00	黑	ND0	藍			CB-1
12	LP Sensor 2 (EE-SA801A)	原廠線	N/A	100	P24	棕	X01	黑	ND0	藍			CB-1

版次	變更內容	變更者	日期



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

TSMC EQ_LP 氣路圖



依據色線進行保壓動作



Port Modbus元件參數設定表

Modbus 元件 Address站號表

	Inlet Flow (200L流量計)	N2壓力計	溫溼度計	Outlet 壓力計	Air curtain 流量計	Air curtain 廠務壓力計
Port	21	31	41	51	61	71

通訊參數設定

通訊格式 Rs-485

BaudRate : 38400

WordLength : 8

StopBits : 1

Parity : **NONE**

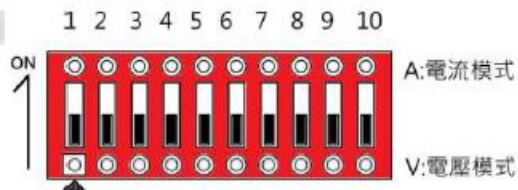


聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

TSMC EQ_LP 類比指撥(上板)

■ 指撥設定請參閱下表

- 指撥開關定義(SW1_10P):類比輸入模式切換

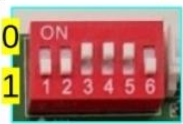


Modbus類型機台，上層指撥於電流或電壓模式不影響。
統一將指撥撥至OFF位置



■ 指撥設定請參閱下表

指撥號碼	1	2	3	4	5	6
指撥方向	0	0	0	0	0	0

DIP-Switch功能	
	
編號	數值與功能
1、2	00: 預留 01: 預留 10: 預留 11: 力積電
3、4	00: Bronkhorst 01: Festo 10: 預留 11: 預留
5	0: 115200 (RS232) 1: 9600 (RS232)
6	0: RS232 通訊 1: TCP 通訊

3、4腳請依據使用的MFC來設定

● 功能為切換韌體流程與通訊設定功能



該圖為指撥定義說明請根據現場需求設定

■ N2P 通訊Com點請依據安裝位置設定，通訊速率改為115200

```
</NVTtree>
```

```
<NVTtree name="N2P.PLC1">
  <NV name ="COMPortSetting"
  <NV name ="LinkTimeout"
  <NV name ="CmdDelayTime"
  <NV name ="CmdReplyTimeout"
```

```
value ="COM1,115200,n,8,1" />
value ="10" desc="link timeout[5~20, default= 10, seconds]/>
value ="0.2" desc="delay time for sending next command seconds [0~0.5, default=0.2, seconds]"/>
value ="5" desc ="plc command reply timeout [0.5~, default=1, seconds]" />
```



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

壓力檢測開關-Door Open sensor & Clamp Sensor

LP壓力開關改裝所需元件

- 壓力檢測開關 - SEU11-6S-S3
- T型三通 -PE4
- 異徑直接頭 -PGJ 4-6





聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

壓力檢測開關-Door Open sensor & Clamp Sensor

LP壓力開關組裝圖

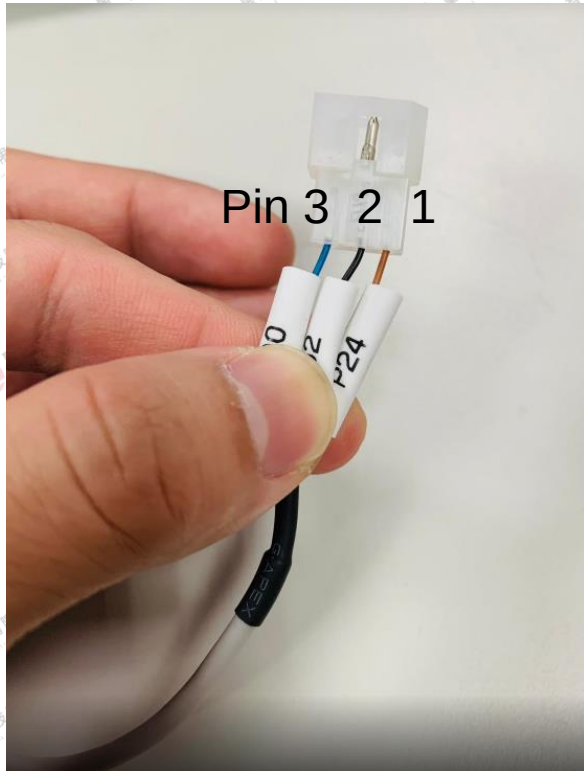




聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

壓力檢測開關-Door Open sensor & Clamp Sensor

電路接法



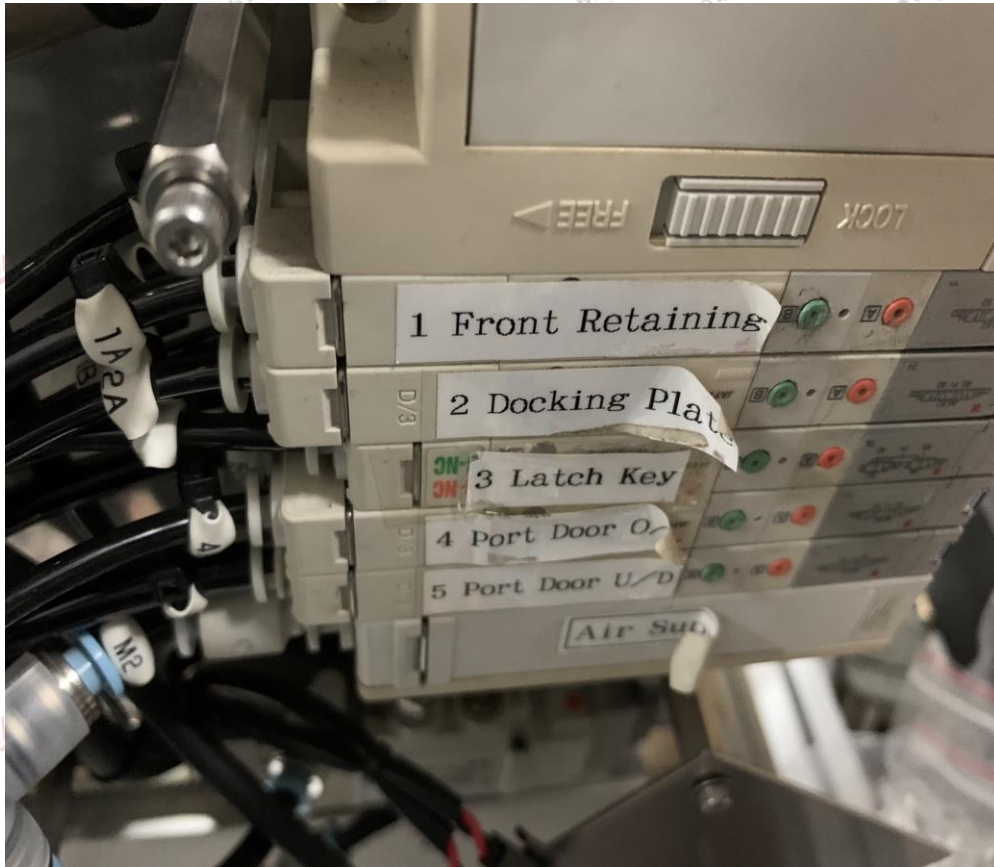
- 元件:
- 藍色 ND0，棕色P24 黑色 請依據 使用的機台Door open sensor 或 Clamp sensor 號碼圈(訊號線) (3P空中接頭 公針)
- 電盤端：
- 出線端對應 3P空中接頭連接



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

壓力檢測開關-Door Open sensor

壓力開關安裝圖 (Door open為範例安裝，Clamp 安裝方法一樣)



- 將機台Door Open電磁閥配管用剪管器剪開，並將管子安裝於壓力開關組件上。

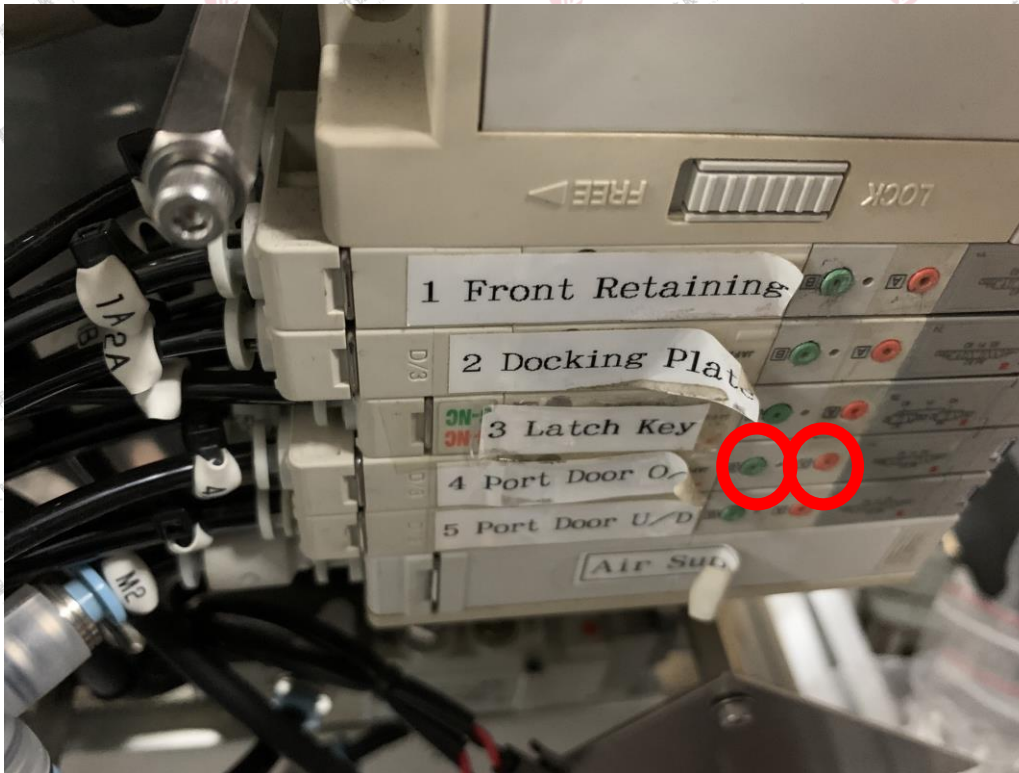


聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

壓力檢測開關-Door Open sensor

壓力開關調整與測試 1

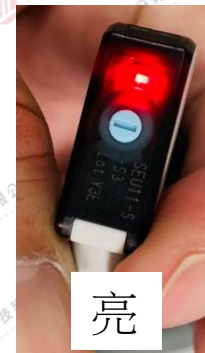
- 強制按壓電磁閥上的按鈕驅動LP Door 開關動作。





壓力開關調整與測試 2

- 當LP Door開啟時，確認壓力開關是否有送訊號給PLC，此時PLC 對應點位會亮起，且壓力開關本體也會亮著。
若不會請選轉壓力開關上的旋鈕(逆時針方向轉。) **門完全打開時燈號需亮著。**
- 當LP Door關閉時，確認壓力開關是否停止送訊號給PLC，此時PLC 對應點位會亮起，且壓力開關本體也不會亮著。
若不會請選轉壓力開關上的旋鈕(順時針方向轉。) **門完全關閉最開時燈號需滅掉。**
- **請測試多次確保功能正常，避免業主使用時流量產生異常狀況。**

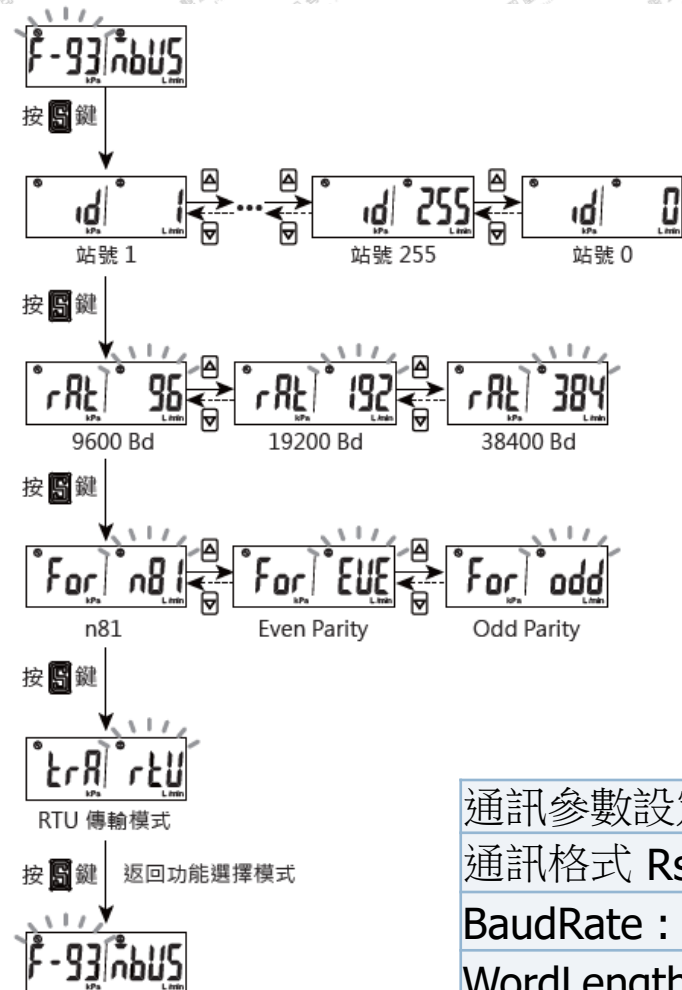




數位流量計設定1



- Step1. Modbus通訊參數設定
- 在常態下按壓流量計按鈕“S”兩秒以上進入參數設定狀態。
- 運用上下箭頭按鈕選到F_93參數後，再點選S進入參數設定頁面。
- 通訊設定參數請依據“各Port Modbus元件參數設定表”
- 設定完成後機台需重新送電確保參數有正確寫入。



通訊參數設定

通訊格式 Rs-485

BaudRate : 38400

WordLength : 8

StopBits : 1

Parity : NONE



- Step2. 流量計顯示速率設定
- 在常態下按壓流量計按鈕“S”兩秒以上進入參數設定狀態。
- 運用上下箭頭按鈕選到F_05參數後，再點選S進入參數設定頁面。
- 點選  設定流量顯示設定。
- 將數值改成  後，長按“S”按鈕確認。

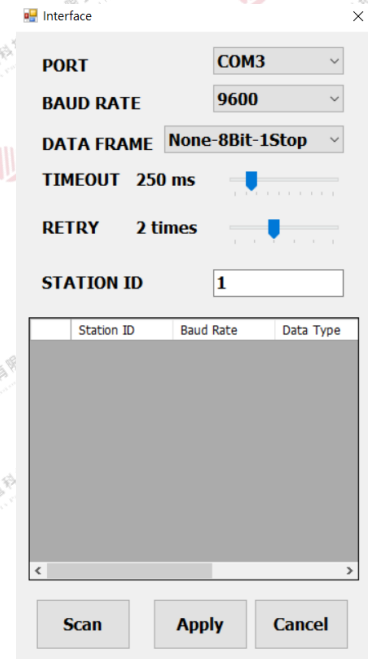
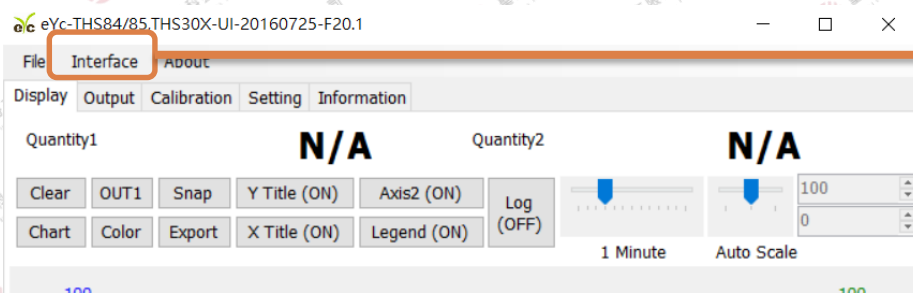


- Step3. 流量計單位設定
- 在常態下按壓流量計按鈕“S”兩秒以上進入參數設定狀態。
- 運用上下箭頭按鈕選到 **F-06 Unit** 參數後，再點選S進入參數設定頁面。
- 流量單位L/min 壓力單位 kpa。



溼度計設定1

- Step1. 運用Rs 485與溼度計進行連線。
- 開啟溼度計程式，點選Interface表單->Config
- 跳出通訊設定頁面後，依據連接Com點進行連接，通訊參數初始為9600.n.8.1，Station ID(站別)1
後續有修正須依據修正參數進行設定。





溼度計設定2

- Step2. 依據出機的業主以及廠區輸入相關濕度校正參數，校正參數表依據RD於網路提供的最新版本為主。
- 路徑：
\\192.168.1.98\專案資料\設備參數 區

版次	設定項目	原廠設定值 設定方式	參數表						使用客戶									
			必要參數1	必要參數2	必要參數3	必要參數4	必要參數5	必要參數6										
V1.02 高低濕	目前偵測值 (Hunit%)	當原廠參數偵測值或顯示值其中一個在設定參數範圍內時，移除該原廠參數。其他保留	45	25	20	8	3	-2	南亞	TSMC-F18	TSMC-F15A	TSMC-F15B	村田	大福	福懋	PSMC	美光日本 (F15)	
	目前顯示值 (Hstd%)		45	40	30	3.5	0.5	0.5										
V3.03 低濕	目前偵測值 (Hunit%)	當原廠參數偵測值或顯示值其中一個在設定參數範圍內時，移除該原廠參數。其他保留	8	3	-2				TSMC-F12B	TSMC-F14A	TSMC-F14B	TSMC-F16	SYZ (其他)	華邦	其他	日月光	大陸 (聖育澤)	UMC-聯華電子
	目前顯示值 (Hstd%)		3.5	0.3	0.3													
																	美光后里 (F16)	美光林口 (F11)

eYc-THS84/85,THS30X-UI-20160725-F20.1 Station 1*

File Interface About
Display Output **Calibration** Setting Information

Temperature

UPPER POINT

LOWER POINT

OFFSET POINT

RECALL FACTORY CALIB

	Tunit [°C]	Tstd [°C]
▶		

WRITE

READ

CLEAR

RECALL

Relative Humidity

UPPER POINT

LOWER POINT

OFFSET POINT

RECALL FACTORY CALIB

	Hunit [%]	Hstd [%]
▶	61.2635	60.05
	80.6472	80
	45	45
	25	40
	20	30
	8	3.5
	3	0.5
	-2	0.5

WRITE

READ

CLEAR

RECALL

Open Port. Read successful



- Step3.設定Modbus相關通訊設定參數(會牽扯到下次連現實的通訊參數，請多注意。)，點選**Setting** 進入設定頁面。
- 設定參數請參閱下列內容，或參閱**Modbus**元件表
- **Station ID (站號):**依據**Port Number**設定
- **Baud Rate (通訊):**38400
- **Data Frame :** N-8-1
- **Response Time :** 5
- 參數設定完成後點選**Apply**
- 點選**Apply**後需重新連線
連線設定須依據剛剛通訊參數設定輸入

eYc-THS84/85,THS30X-UI-20160725-F20.1 Station 41*

File Interface About

Display Output Calibration Setting Information

Environment

Air Pressure (mBar) 1013.25

Modbus Protocol

Station ID 41

Baud Rate 38400

Data Frame None-8Bit-1Stop

Response Time (ms) 5

Temperature Unit

☒ °C
☐ °F

Test Count: Test Result
Write Error:
Read Error:
Data Error:

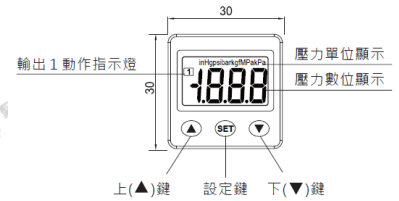
Echo Test (OFF) Reset Counter

Apply Read

Read OUT1 Config, Read successful

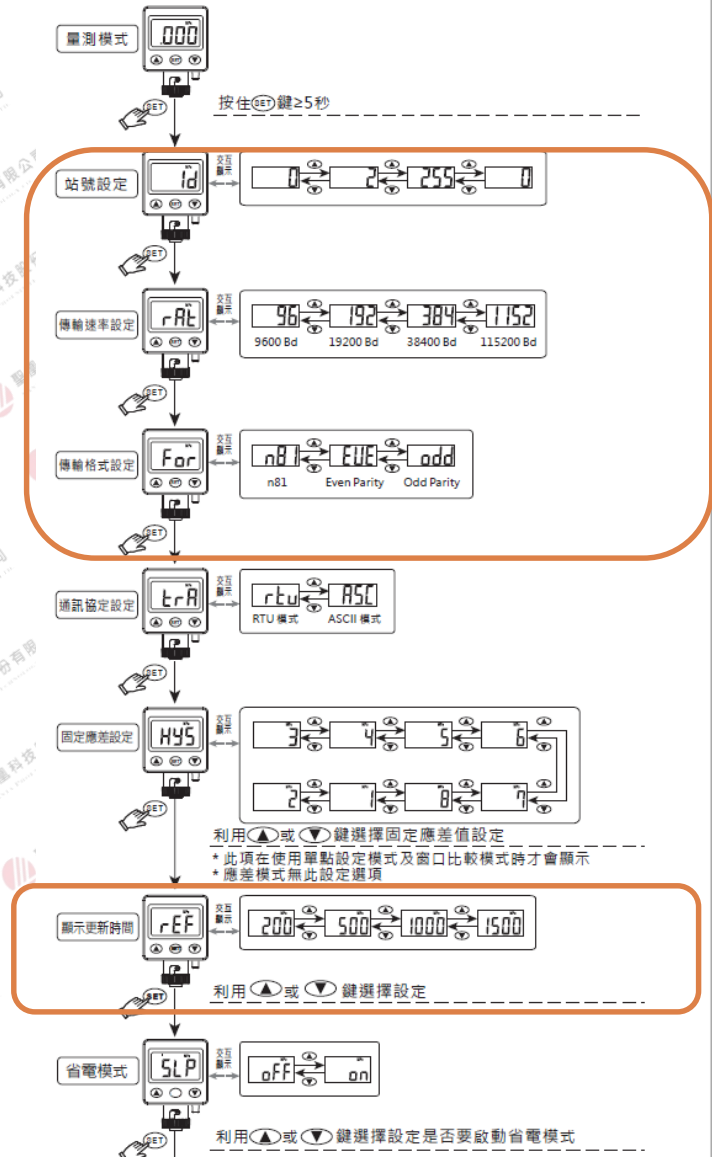


壓力計設定1



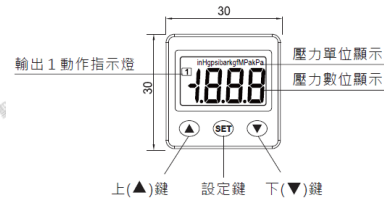
- Step1. Modbus通訊參數設定
- 在常態下按壓流量計按鈕"S"5 秒以上進入進階參數設定狀態。
- 顯示設定為1000

通訊參數設定
通訊格式 Rs-485
BaudRate : 38400
WordLength : 8
StopBits : 1
Parity : NONE





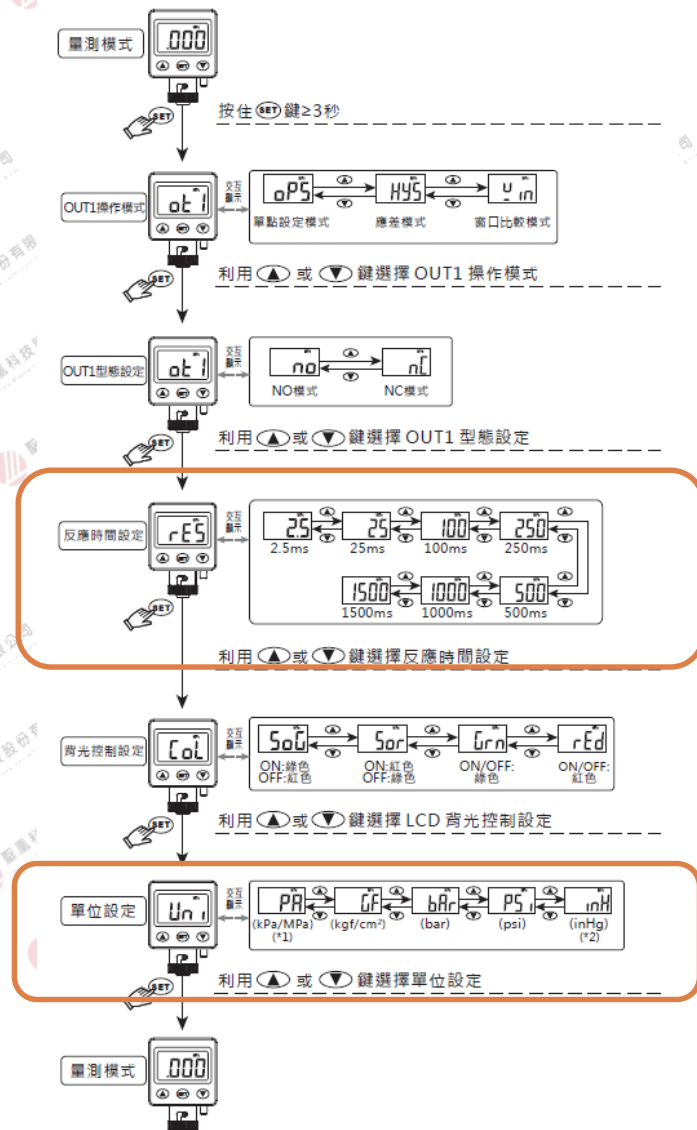
壓力計設定2



■ Step1. 基本參數設定

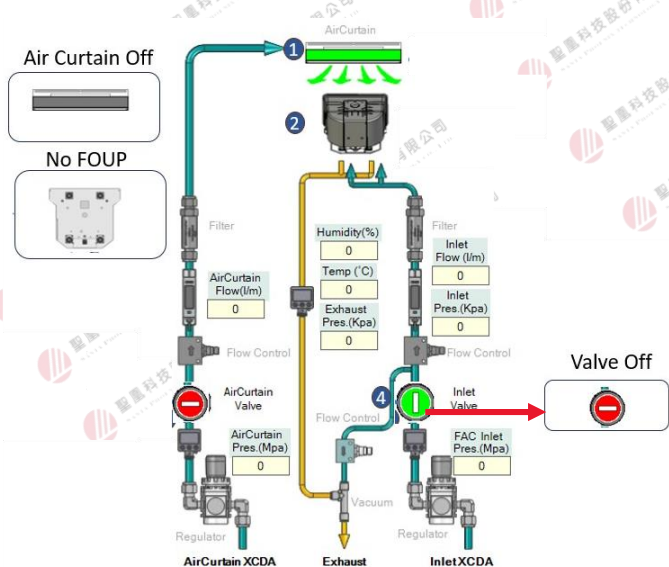
- 在常態下按壓流量計按鈕"**S**"3秒以上進入基本參數設定狀態。

- 反應時間設定1000
- 單位設定PA (Mpa/kpa)





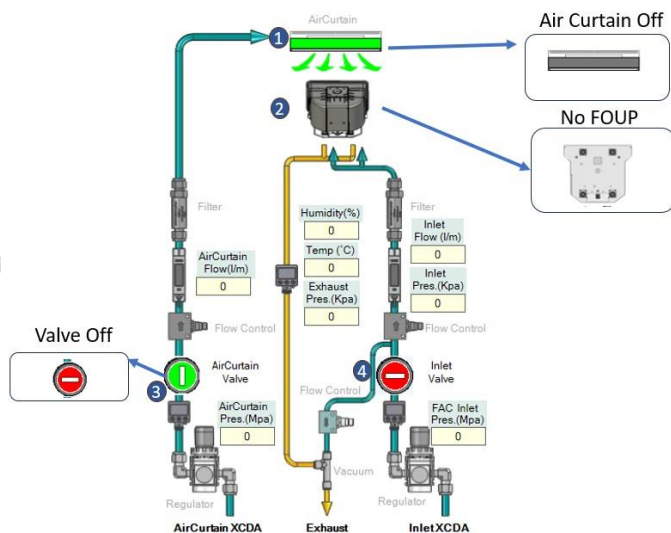
1. GUI切換至Manual模式，確認機台N2調壓閥數值穩定於0.55Mpa
2. 放上FOUP按壓Inlet Valve圖示，進行Inlet 噴氣。
3. 將抽氣流量先調節至3.3L/min，在調整充氣流量200L/min。
4. 持續噴氣3分鐘確認流量穩定後，關閉 Inlet Valve再開啟確認流量是否穩定。



圖示為紅色時電磁閥關閉
圖示為綠色時電磁閥開啟



1. GUI切換至Manual模式，確認機台Air Curtain 調壓閥數值穩定於0.55Mpa
2. 放上FOUP按壓Air curtain Valve圖樣，進行Air curtain 噴氣。
3. 將Air curtain調整充氣流量350L/min。
目前修正為當流量連續2秒以上會維持住該數值，將數值上傳給GUI。
若數值偏移正負4以上後，則會重新傳送實際回饋數值直到數值再次穩定2秒以上。
4. 持續噴氣3分鐘確認流量穩定後，關閉Air curtain Valve再開啟確認流量是否穩定。



圖示為紅色時電磁閥關閉
圖示為綠色時電磁閥開啟



Parameter Settings

Param	Spec	Value	Unit	New Value	Update
FlowUSL	0 <= value <= 200	0	l/min		set
FlowLSL	0 <= value <= 200	0	l/min		set
IdlePurgeTime	2 <= value <= 30	10	s		set
IdlePurgeIntervalTime	60 <= value <= 3600	60	s		set
FAC_InletPressureUSL	0 <= value <= 1	0	Mpa		set
FAC_InletPressureLSL	0 <= value <= 1	0	Mpa		set
ExhaustPressureUSL	-100 <= value <= 100	0	Kpa		set
ExhaustPressureLSL	-100 <= value <= 100	0	Kpa		set
AirCurtainFlowUSL	0 <= value <= 500	0	l/min		set
AirCurtainFlowLSL	0 <= value <= 500	0	l/min		set
InletPressureUSL	0 <= value <= 1000	0	Kpa		set
InletPressureLSL	0 <= value <= 1000	0	Kpa		set
PurgeTimeSet	0 <= value <= 9990	0	s		set
FAC_AirCurtainPressureUSL	0 <= value <= 1	0	Mpa		set
FAC_AirCurtainPressureLSL	0 <= value <= 1	0	Mpa		set
HumidificationValue	0 <= value <= 99	0	%		set
HumidificationTime	0 <= value <= 999	5	s		set
ManualPurgeMode	0 <= value <= 1	0	NA		set
TemperatureUSL	0 <= value <= 99.9	34	%		set
HumidityOffset	-10 <= value <= 10	5	%		set
TemperatureOffset	-10 <= value <= 10	0	C		set

聖凰科技股份有限公司 TSMC EQ_LP 參數表
 SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Name	spec	unit	initial value	Description
Flow USL	$0 \leq \text{value} \leq 200$	l/min	0	流量警報上限值
Flow LSL	$0 \leq \text{value} \leq 200$	l/min	0	流量警報下限值
Idle purge time	$2 \leq \text{value} \leq 30$	sec	10	Idle Purge執行的秒數
Idle purge interval time	$60 \leq \text{value} \leq 3600$	sec	1800	Load Port Idle狀態下，idle purge每次間隔的時間
FAC_InletPressure USL	$0 \leq \text{value} < 1$	MPa.	0	廠務端進氣壓力警報上限值
FAC_InletPressure LSL	$0 \leq \text{value} < 1$	MPa.	0	廠務端進氣壓力警報下限值
ExhaustPressure USL	$-0.1 \leq \text{value} < 0.1$	MPa.	0	出氣端壓力值警報上限值
ExhaustPressure LSL	$-0.1 \leq \text{value} < 0.1$	MPa.	0	出氣端壓力值警報下限值
Air curtain flow USL	$0 \leq \text{value} \leq 500$	l/min	0	風刀流量警報上限值
Air curtain flow LSL	$0 \leq \text{value} \leq 500$	l/min	0	風刀流量警報下限值
Inletpressure USL	$0 \leq \text{value} < 1$	MPa.	0	進氣端壓力警報上限值

聖凰科技股份有限公司 TSMC EQ_LP 參數表
 SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Name	spec	unit	initial value	Description
Inletpressure LSL	0<= value <1	MPa.	0	進氣端壓力警報下限值
PurgeTimeSet	0<= value <=9990	sec	120	外部手動充氣按鈕執行充氣時間
FAC_AircurtainPressureUSL	0<= value <1	MPa.	0	廠務端風刀壓力警報上限值
FAC_AircurtainPressureLSL	0<= value <1	MPa.	0	廠務端風刀壓力警報下限值
Humidification value	0 <= value <=99	%	0	溼度計回濕
Humidification time	0 <= value <=999	sec	0	執行回濕秒數
Air curtain flow USL	0<= value <=500	l/min	0	風刀流量警報上限值
Air curtain flow LSL	0<= value <=500	l/min	0	風刀流量警報下限值
Inletpressure USL	0<= value <1	MPa.	0	進氣端壓力警報上限值
Inletpressure LSL	0<= value <1	MPa.	0	進氣端壓力警報下限值
PurgeTimeSet	0<= value <=9990	sec	120	外部手動充氣按鈕執行充氣時間



聖凰科技股份有限公司 TSMC EQ_LP 參數表

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Name	spec	unit	initial value	Description
FAC_AircurtainPressureUSL	0<= value <1	MPa.	0	廠務端風刀壓力警報上限值
FAC_AircurtainPressureLSL	0<= value <1	MPa.	0	廠務端風刀壓力警報下限值
Humidification value	0 <= value <=99	%	0	溼度計回濕
Humidification time	0 <= value <=999	sec	0	執行回濕秒數
ManualPurgeMode	0<= value <=1	l/min	0	Manual Purge模式切換 (含外部按鈕)
Temperature USL	0<= value <=99.9	°C	34	溫度上限警報
Humidity Offset	0<= value <10	%.	0	濕度數值Offset
Temperature Offset	0<= value <10	°C	0	溫度數值Offset



- Idle Purge 測試
- 依據參數設定，確認當機台無FOUP狀態下是否會啟動Idle Purge。
- 濕度充氣測試：
- 使用Manual Mode進行測試
充氣40L/min；抽氣3.3L/min；Purge 10分鐘確認濕度是否降至1%以下。

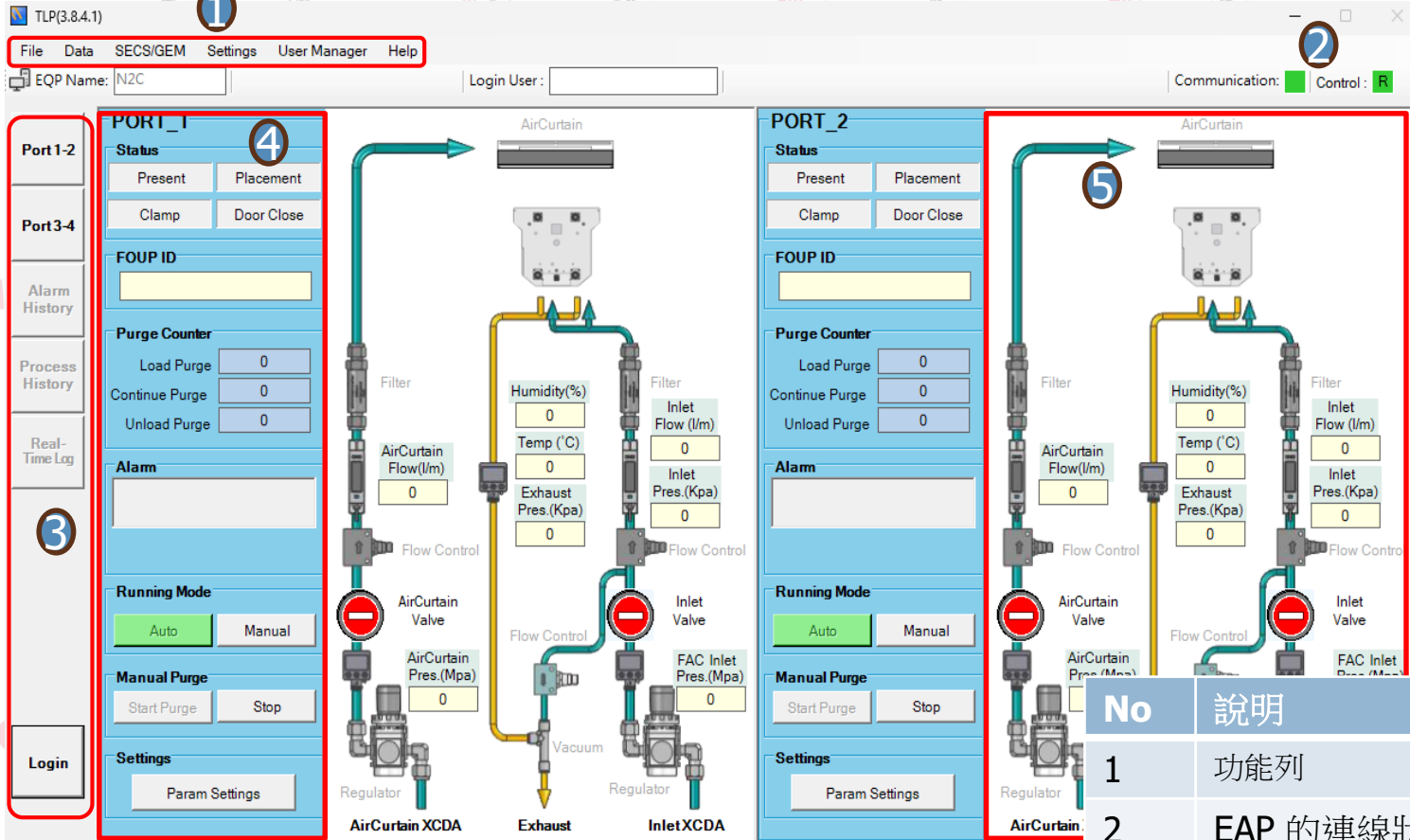
測試時，請用重物壓製**FOUP**上方，避免**FOUP**飄起導致數據失真。

- (後續測試會再依據TSMC需求做修正)
- Purge Button測試：
- 當機台有FOUP時，按壓該按鈕即跳至Manual Mode 並進行Purge 動作。
- 斷電功能保持測試：
- 當機台斷電時，氣動閥會保持最後動作狀態。
等到下次復電時，閥體全部關閉。



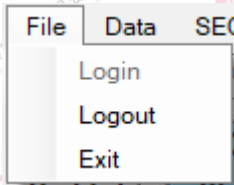
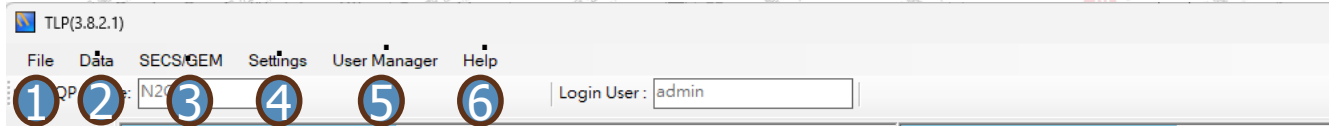
- 請依據下列Alarm列表測試Alarm是否正常觸發。
- **er01**、**er233** 會造成**Purge**等動作停止。其他只會發布警報可繼續正常動作。

@1er01#	FOUP警報	充氣中，placement sensor 兩顆(X0、X1)其中一個訊號異常(=1)。
@1er42#	Inlet Flow 上限異常	充氣時，流量持續超過上限 30 秒，觸發 Alarm
@1er43#	Inlet Flow 下限異常	充氣時，流量持續低於下限 30 秒，觸發 Alarm
@1er46#	Inlet pressure 上限異常	充氣時，壓力持續超過上限 30 秒，觸發 Alarm
@1er47#	Inlet pressure 下限異常	充氣時，壓力持續低於下限 30 秒，觸發 Alarm
@1er82#	Idle Purge 異常警報	當Idle purge 時間內流量沒有超過 1 L/min即觸發 Alarm
@1er204#	Modbus 通訊異常-濕溫度	溫溼度裝置讀取重試次數超過指定值，觸發 Alarm
@1er206#	Modbus 通訊異常-充氣流量	充氣流量重試次數超過指定值，觸發 Alarm
@1er207#	Modbus 通訊異常-充氣壓力	充氣壓力重試次數超過指定值，觸發 Alarm
@1er211#	Modbus 通訊異常-N2壓力	N2 壓力重試次數超過指定值，觸發 Alarm
@1er212#	Modbus 通訊異常-Outlet 壓力	Outlet 壓力重試次數超過指定值，觸發 Alarm
@1er213#	Modbus 通訊異常-Air curtain flow	Air curtain flow 重試次數超過指定值，觸發 Alarm
@1er214#	N2 pressure 上限異常	充氣時，N2 壓力持續超過上限 30 秒，觸發 Alarm
@1er215#	N2 pressure 下限異常	充氣時，N2 壓力持續低於下限 30 秒，觸發 Alarm
@1er216#	Outlet pressure 上限異常	充氣時，Outlet 壓力持續超過上限 30 秒，觸發 Alarm
@1er217#	Outlet pressure 下限異常	充氣時，Outlet 壓力持續低於下限 30 秒，觸發 Alarm
@1er218#	Air curtain flow 上限異常	充氣時，Air curtain 流量持續超過上限 30 秒且FOUP Door Open，觸發 Alarm
@1er219#	Air curtain flow 下限異常	充氣時，Air curtain 流量持續低於下限 30 秒且FOUP Door Open，觸發 Alarm
@1er230#	Modbus 通訊異常-Air curtain (Inlet廠務) pressure	Air curtain(Inlet廠務) 壓力重試次數超過指定值，觸發 Alarm
@1er231#	Air curtain (Inlet廠務)pressure 上限異常	充氣時，Air curtain(Inlet廠務) 壓力持續低於上限 30 秒且FOUP Door Open，觸發 Alarm
@1er232#	Air curtain (Inlet廠務)pressure 下限異常	充氣時，Air curtain(Inlet廠務) 壓力持續低於下限 30 秒且FOUP Door Open，觸發 Alarm
@1er233#	溫度 上限異常	溫度過高 超過上限 10 秒，觸發 Alarm。停止所有動作(包含purging)



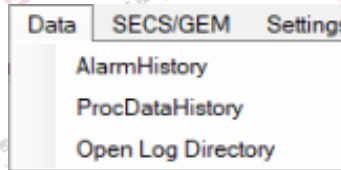
2025-11-26 17:40:08

No	說明
1	功能列
2	EAP 的連線狀態
3	功能列捷徑
4	Load Port狀態
5	設備即時狀態&電磁閥控制鈕



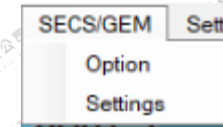
1.File

Login	使用者登入
Logout	使用者登出
Exit	關閉GUI



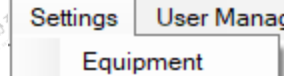
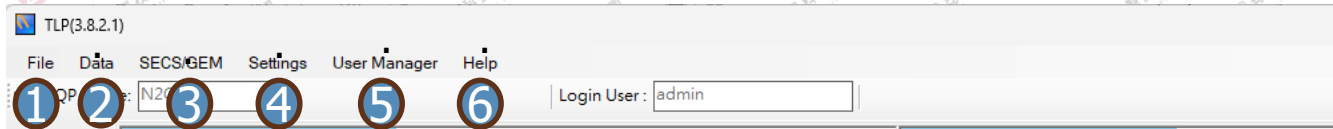
2.Data

Alarm History	Alarm 查詢
Proc Data History	充氣Data紀錄
Open Log Directory	自動開啟電腦存放機台Log的資料夾



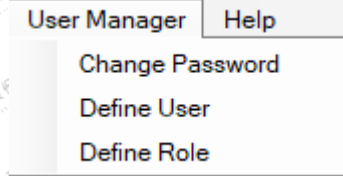
3.SECS/GEM

Option	Control State 切換: Remote、Loal、Offline
Setting	SECS/GEM連線設定



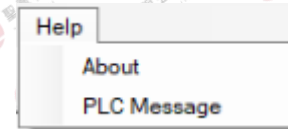
4.Setting

Equipment	機台名稱、使用者自動登出時間設定
------------------	------------------



5.User Manager

Change Password	修改User密碼
Define User	新增、刪除、修改User資料
Define Role	定義User權限



6.Help

About	版本資訊
PLC Message	PLC Log



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

GUI 快捷鍵說明

TLP(3.8.4.1)

File Data SECS/GEM Settings User Manager Help

EQP Name: N2C Login User: Communication: Control: R

Port 1-2

Port 3-4

Alarm History

Process History

Real-Time Log

Login

PORT_1

Status

Present Placement

Clamp Door Close

FOUP ID

Purge Counter

Load Purge 0

Continue Purge 0

Unload Purge 0

Alarm

Running Mode

Auto Manual

Manual Purge

Start Purge Stop

Settings

Param Settings

AirCurtain

Filter

AirCurtain Flow(l/m) 0

Humidity(%) 0

Temp (°C) 0

Exhaust Pres.(Kpa) 0

Flow Control

AirCurtain Valve

AirCurtain Pres.(Mpa) 0

Regulator

AirCurtain XCDA

Exhaust

Filter

Inlet Flow (l/m) 0

Inlet Pres.(Kpa) 0

Flow Control

Inlet Valve

FAC Inlet Pres.(Mpa) 0

Regulator

InletXCDA

PORT_2

Status

Present Placement

Clamp Door Close

FOUP ID

Purge Counter

Load Purge 0

Continue Purge 0

Unload Purge 0

Alarm

AirCurtain

Filter

AirCurtain Flow(l/m) 0

Humidity(%) 0

Temp (°C) 0

Exhaust Pres.(Kpa) 0

Flow Control

Inlet Flow (l/m) 0

Inlet Pres.(Kpa) 0

Flow Control

Inlet Valve

FAC Inlet Pres.(Mpa) 0

Regulator

InletXCDA

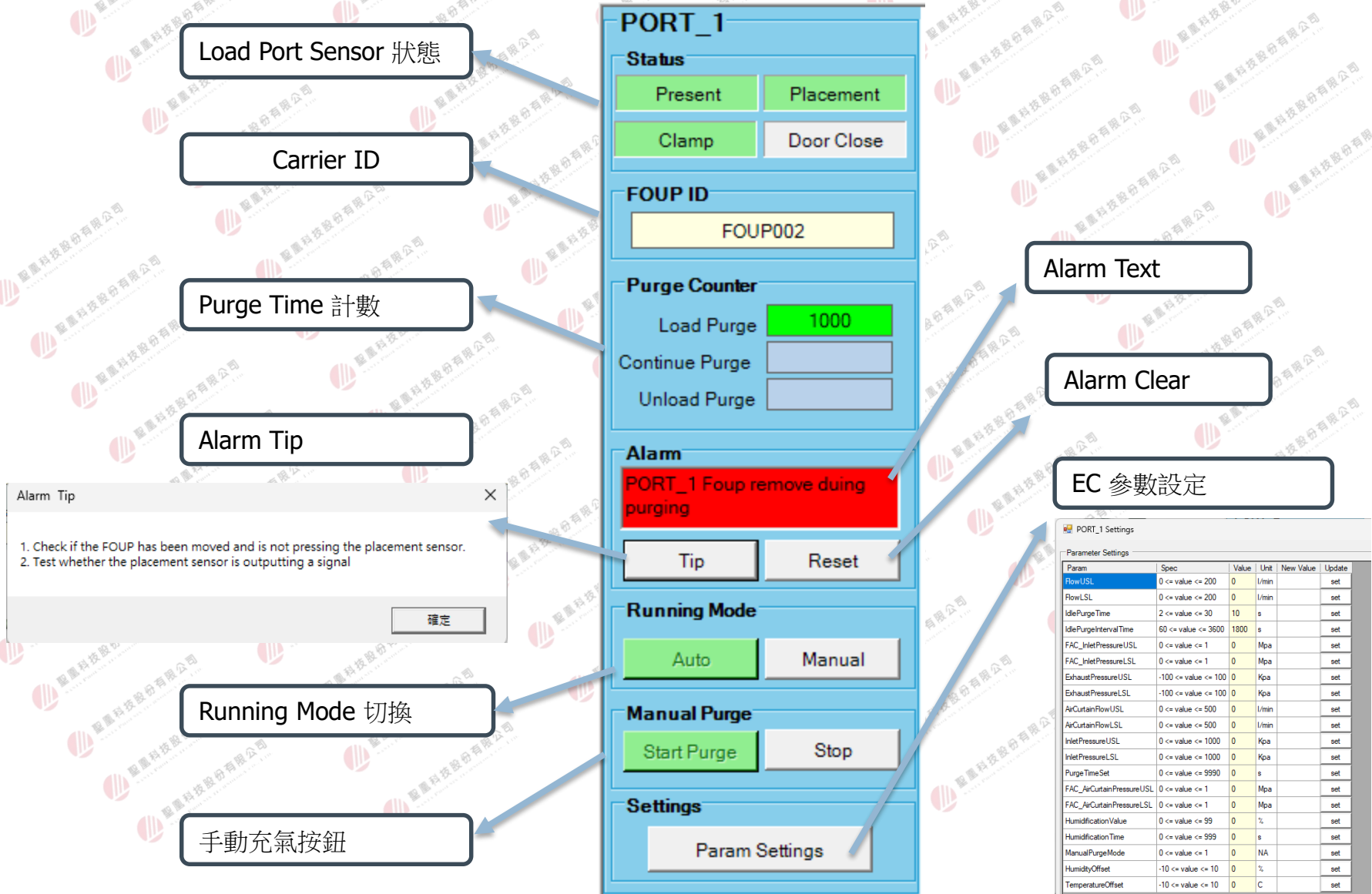
說明

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Port1~2、Port3~4畫面切換 |
| 2 | Alarm 紀錄查詢 |
| 3 | 充氣記錄查詢 |
| 4 | 即時LOG &SECS LOG |
| 5 | 使用者登入&登出 |



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

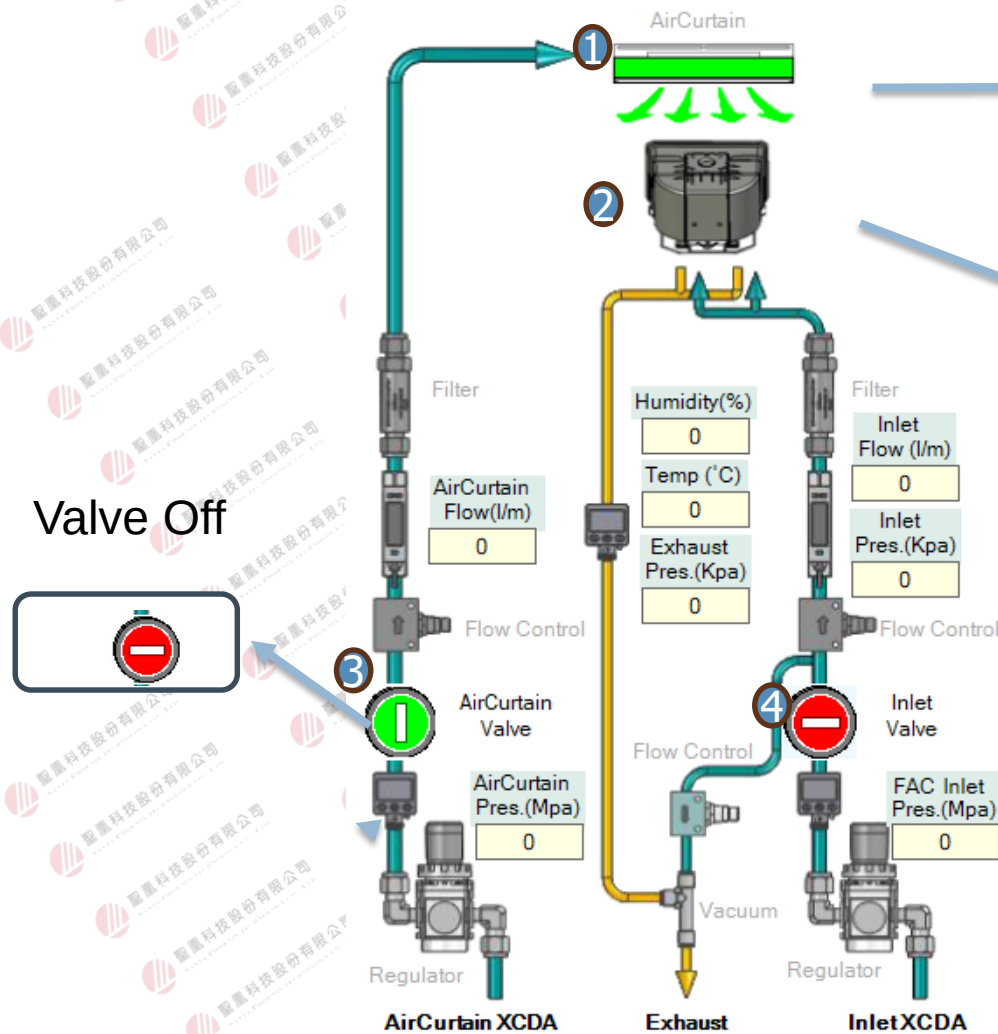
Load Port Status說明



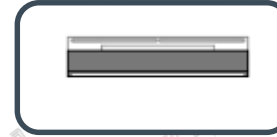


聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

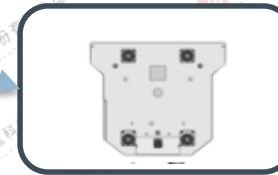
HMI說明



Air Curtain Off



No FOUP



No	說明
1	Air Curtain 狀態
2	Load Port 有無FOUP
3	Air Curtain Valve電磁閥狀態(Manual Mode時，可手動操作)
4	Inlet Valve 電磁閥狀態(Manual Mode時，可手動操作)



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Query 充氣Data

TLP(3.8.2.)

File Data

EQP Name

Port 1-2

Port 3-4

Alarm History

Process History

Log

Logout

PDS History View

Begin Time : 2025/10/16 00:00:00

End Time : 2025/10/16 09:45:41

Port No :

Foup ID :

Query

Grid View

Chart View

FOUP_ID	PORT_NO	START_TMST	END_TMST	TMST	Purge Type	FlowRate	Humidity	InletPressure	Temperature	ExhaustPressure	AircurtainFlow	FAC_AircurtainPressure	FAC_InletPressure
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:35...	LoadPurge	143.000	0.900	18.00	21.2	0.8	545	0.55	0
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:35...	LoadPurge	144.000	2.300	76.00	22.0	0.1	670	0.47	0.91
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:35...	LoadPurge	143.000	2.300	90.00	21.9	0.3	914	0.27	0.46
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	146.000	2.300	86.00	23.3	0.6	726	0.96	0.5
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	144.000	3.900	29.000	24.1	0.2	660	0.53	0.7
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	140.000	1.800	18.00	23.4	0.2	696	0.02	0.78
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	140.000	2.300	76.00	23.9	0.2	633	0.56	0.68
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	142.000	1.900	18.00	20.6	0.6	726	0.96	0.5
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	149.000	4.000	4.00	23.9	0.4	56	0.66	0.91
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	141.000	1.300	18.00	24.8	0.1	856	0.35	0.47
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	142.000	1.900	18.00	21.0	0.1	856	0.21	0.71
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	149.000	4.000	4.00	25.5	0.5	932	0.43	0.22
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	141.000	4.000	4.00	23.4	0.4	590	0.51	0.54
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	141.000	4.000	4.00	22.7	0.5	753	0.15	0.75
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	147.000	3.500	3.50	23.3	0.5	4	0.91	0.7
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	142.000	3.500	3.50	24.9	0.7	490	0.98	0.17
FOUP002	1	2025/10/16 09:35...	2025/10/16 09:40...	2025/10/16 09:36...	LoadPurge	140.000	0.600	19.00	22.5	0.8	360	0.02	0.74

Total Records : 244

Export CSV

Job Selector

PORT_NO	FOUP_ID	START_TMST	END_TMST
1	FOUP001	2025/10/16 09:33:49	2025/10/16 09:34:57
1	FOUP002	2025/10/16 09:35:57	2025/10/16 09:40:23

Grid View Chart View

Search Results

搜尋後，會先跳出一個JOB List，列出區間內所有Job，在點選想要查詢資料

Chart Display

FlowRate InletPressure Temperature ExhaustPressure AircurtainFlow FAC_AircurtainPressure FAC_InletPressure Humidity

Exported Data

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FOUP_ID	PORT_NO	START_TMST	END_TMST	TMST	PurgeType	FlowRate	Humidity	InletPressure	Temperature	ExhaustPressure	AircurtainFlow	FAC_AircurtainPressure	FAC_InletPressure	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:35	LoadPurge	143	0.9	18	21.2	0.8	545	0.55	0	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:35	LoadPurge	144	2.3	76	22.0	0.1	670	0.47	0.91	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:35	LoadPurge	143	2.3	90	21.5	0.1	832	0.35	0.26	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	146	2.3	86	21.9	0.3	914	0.27	0.46	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	144	3.9	29	24	0.2	43	0.77	0.83	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	140	1.8	60	21.1	0	660	0.53	0.7	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	140	2.3	88	23.4	0.2	696	0.02	0.78	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	142	1.3	89	23.9	0.2	633	0.56	0.68	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	142	1.9	53	20.6	0.6	726	0.96	0.5	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	149	4	60	23.9	0.4	56	0.66	0.91	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	141	4	42	24.8	0.1	856	0.35	0.47	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	141	4	66	21	0.1	856	0.21	0.71	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	147	3.5	45	22.5	0	932	0.43	0.22	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	142	3.5	0	23.4	0.4	590	0.51	0.54	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	143	4.4	81	22.7	0.5	753	0.15	0.75	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	146	0.5	97	23.3	0.5	4	0.91	0.7	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	143	4.8	74	24.9	0.7	490	0.98	0.17	
FOUP002	1	2025/10/16 09:35	2025/10/16 09:40	2025/10/16 09:36	LoadPurge	140	0.6	19	22.5	0.8	360	0.02	0.74	

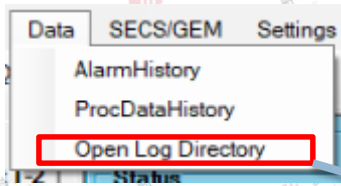
匯出的檔案

Chart 顯示

No	說明
1	搜尋條件(時間、Port No、FOUP ID)
2	充氣Data
3	Chart
4	匯出搜尋的資料(*.CSV)



- 點擊功能列『Data』->『Open Log Directory』，點擊後就會自動開啟存放Log視窗



本機 > 新增磁碟區 (D:) > SptiLog > TsmcAddon > 搜尋 TsmcAddon

名稱	修改日期	類型	大小
HistoryData	2025/8/5 下午 02:05	檔案資料夾	
TLP.GEM	2025/8/5 上午 10:47	文字文件	1 KB
TLP	2025/8/5 下午 01:57	文字文件	0 KB
TLP.PLC1	2025/8/5 下午 02:03	文字文件	0 KB
TLP.PLC1-20250805-111859	2025/8/5 上午 11:18	文字文件	101 KB
TLP.PLC1-20250805-115139	2025/8/5 上午 11:51	文字文件	101 KB
TLP.PLC1-20250805-122430	2025/8/5 下午 12:24	文字文件	101 KB
TLP.PLC1-20250805-125721	2025/8/5 下午 12:57	文字文件	101 KB
TLP.PLC1-20250805-133013	2025/8/5 下午 01:30	文字文件	101 KB
TLP.PLC1-20250805-140303	2025/8/5 下午 02:03	文字文件	101 KB
TLP.PLC2	2025/4/15 上午 08:31	文字文件	1 KB
TLP.PORT_1	2025/8/5 上午 10:47	文字文件	3 KB
TLP.PORT_2	2025/8/5 上午 10:47	文字文件	3 KB
TLP.PORT_3	2025/8/5 上午 10:47	文字文件	3 KB
TLP.PORT_4	2025/8/5 上午 10:47	文字文件	2 KB
TLP-20250805-111348	2025/8/5 上午 11:13	文字文件	101 KB
TLP-20250805-114544	2025/8/5 上午 11:45	文字文件	101 KB
TLP-20250805-121835	2025/8/5 下午 12:18	文字文件	101 KB
TLP-20250805-125126	2025/8/5 下午 12:51	文字文件	101 KB
TLP-20250805-132417	2025/8/5 下午 01:24	文字文件	101 KB
TLP-20250805-135708	2025/8/5 下午 01:57	文字文件	101 KB

- TLP.GEM: SECS Message Log
- TLP.PLC1: PLC#1 Log
- TLP.Port_1: Port#1 機台資訊
- TLP.Port_2: Port#2 機台資訊
- TLP.Port_3: Port#3 機台資訊
- TLP.Port_4: Port#4 機台資訊